# Übungsaufgaben: Symport und Antiport



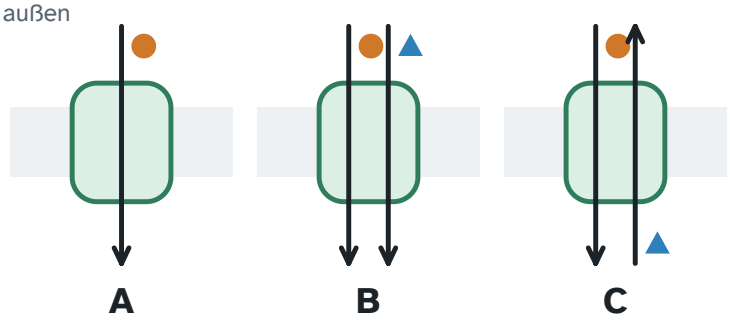
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Was ist ein Symport?
2. Was ist ein Antiport?
3. Was ist ein Uniport?
4. Ordne zu: Die $Na^+/K^+$-Pumpe ist ein Uniport, Symport oder Antiport?
5. Ordne zu: 2 $Na^+$ und 1 Glucose gelangen gemeinsam in die Darmzelle.
6. Was ist ein Carrier?
7. Was bedeutet „primär aktiv“?
8. Was bedeutet „sekundär aktiv“?
9. Ist der Glucose-Transporter GLUT aktiv oder passiv?
10. Woher kommen die Wörter „Symport“ und „Antiport“?
11. Nenne einen Unterschied zwischen Carrier und Kanal.
12. Der $Na^+/Ca^{2+}$-Austauscher befördert 3 $Na^+$ hinein und 1 $Ca^{2+}$ hinaus. Welche Transportart?
13. Welches Ion nutzen Pflanzen meist als Antrieb für sekundär aktiven Transport?
14. Verbraucht der $Na^+$-Glucose-Symporter ATP?
15. Nenne ein Beispiel für einen Uniport.
16. Nenne ein Beispiel für einen Symport.
17. Nenne ein Beispiel für einen Antiport.
18. Was bedeutet „mit dem Gefälle“?
19. Was bedeutet Spezifität bei Carriern?
20. Wie heißt ein Transportprotein, das Teilchen bindet und seine Form ändert?
21. Was ist ein Ionenkanal?
22. Welcher Energieträger wird bei primär aktivem Transport direkt genutzt?

## Grafik — Transportarten erkennen




Benenne die Transportart von A, B und C und nenne je ein Beispiel.

**A** _____

**B** _____

**C** _____

Was bedeutet „sekundär aktiv“?

_____

# Übungsaufgaben: Symport und Antiport



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

**1.** Der $Na^+$-Glucose-Symporter befördert 2 $Na^+$ pro Glucose. Wie viele $Na^+$ sind es bei 450 Glucose?

**2.** Der $Na^+/Ca^{2+}$-Austauscher hat 600 $Na^+$ hineingelassen. Wie viele $Ca^{2+}$ wurden hinausbefördert?

**3.** Die $Na^+/K^+$-Pumpe hat 240 $K^+$ hineinbefördert. Wie viele $Na^+$ und ATP?

**4.** Erkläre, warum der $Na^+$-Glucose-Symporter von der $Na^+/K^+$-Pumpe abhängt.

**5.** Wie kann Glucose gegen ihr Gefälle in die Darmzelle gelangen?

**6.** Begründe: Der $Cl^-/HCO_3^-$-Austauscher ist ein Antiport, aber kein aktiver Transport.

**7.** Ordne zu und begründe: Die Protonenpumpe im Magen tauscht $H^+$ gegen $K^+$ und spaltet ATP.

**8.** Warum enthalten Trinklösungen gegen Durchfall Salz **und** Zucker?

**9.** Was bedeutet „Sättigung“ bei einem Carrier?

**10.** Erkläre, wie Pflanzen Zucker in die Leitbahnen laden.

**11.** Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in einer Tabelle (Energiequelle, Beispiel).

**12.** Ein Carrier befördert $Na^+$ hinein und $H^+$ hinaus. Bestimme Transportart und Energieform.

**13.** Ein Carrier bringt $Na^+$ und Aminosäuren in die Zelle. Bestimme Transportart und Energieform.

**14.** Ein Carrier lässt Fructose mit ihrem Gefälle in die Zelle. Bestimme Transportart und Energieform.

**15.** Der $Na^+/Ca^{2+}$-Austauscher hat 300 $Ca^{2+}$ hinausbefördert. Wie viele $Na^+$ kamen herein?

**16.** Der $Na^+$-Glucose-Symporter hat 800 $Na^+$ hineingelassen. Wie viel Glucose?

**17.** Woran erkennt man, dass ein Transport aktiv ist?

**18.** Warum ist der $Cl^-/HCO_3^-$-Austauscher passiv, obwohl er ein Antiport ist?

**19.** Erkläre, warum die $Na^+/K^+$-Pumpe für alle $Na^+$-gekoppelten Symporter wichtig ist.

**20.** Ordne zu: Die $H^+/K^+$-Pumpe im Magen. Transportart und Energieform?

**21.** Ordne zu: Der $H^+$-Saccharose-Symporter in Pflanzen. Transportart und Energieform?

**22.** Wie bauen Pflanzen das $H^+$-Gefälle auf?

**23.** Beschreibe in drei Schritten, wie ein Carrier arbeitet.

**24.** Warum transportiert ein Carrier langsamer als ein Kanal?

**25.** Was passiert mit der Transportrate eines Carriers, wenn sehr viel Substrat vorhanden ist?

**26.** Erkläre den Begriff „gekoppelter Transport“.

**27.** Ein Carrier befördert 1 $Na^+$ hinein und 1 $H^+$ hinaus. Welche Funktion könnte er haben?

# Übungsaufgaben: Symport und Antiport



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die $Na^+/K^+$-Pumpe wird mit Ouabain gehemmt. Beschreibe die Folgen für die Glucose-Aufnahme im Darm.
2. Digitalis hemmt die $Na^+/K^+$-Pumpe im Herzen teilweise. Erkläre, warum der Herzmuskel kräftiger kontrahiert.
3. Diabetes-Medikamente hemmen den $Na^+$-Glucose-Symporter in der Niere. Erkläre die Wirkung.
4. Glucose-Konzentration: außen 5 mmol/L, in der Darmzelle 20 mmol/L. Welcher Transporter kann sie aufnehmen? Begründe.
5. Protonenpumpenhemmer werden gegen Sodbrennen eingesetzt. Erkläre die Wirkung.
6. Pro Runde befördert die $Na^+/K^+$-Pumpe netto eine positive Ladung nach außen. Begründe und nenne die Folge.
7. Plane einen Versuch, der zeigt, dass die Glucose-Aufnahme in Darmzellen von $Na^+$ abhängt.
8. Warum sinkt die Transportrate eines Carriers bei sehr hohen Konzentrationen nicht weiter, sondern bleibt konstant?
9. Rote Blutzellen nehmen im Gewebe $CO_2$ auf, es entsteht $HCO_3^-$. Erkläre die Rolle des $Cl^-/HCO_3^-$-Austauschers.
10. Bei Sauerstoffmangel sinkt der ATP-Gehalt einer Darmzelle. Welche Transporter sind sofort betroffen, welche erst später?
11. Glucose wird im Darm mit SGLT1 aufgenommen und verlässt die Zelle zum Blut über GLUT2. Erkläre, warum zwei verschiedene Transporter nötig sind.
12. Warum hören Darmzellen ohne Sauerstoff bald auf, Glucose aufzunehmen?
13. Erkläre an einem Beispiel, wie ein Antiport sekundär aktiv sein kann.
14. Ein Gift blockiert nur den $Na^+$-Glucose-Symporter. Was passiert mit der Glucose-Konzentration im Darm und im Blut?
15. Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in Bezug auf Energiequelle und ATP-Verbrauch.
16. Begründe, warum Uni-, Sym- und Antiport keine Aussage über den Energiebedarf machen.
17. Erkläre, warum SGLT2-Hemmer bei Diabetes zu Zucker im Urin führen.
18. Plane einen Versuch, mit dem du zeigst, dass ein Transporter $Na^+$-abhängig ist.
19. Warum können Carrier gesättigt werden, Diffusion durch die Lipidschicht aber nicht?
20. Erkläre, warum ein $Na^+/K^+$-Pumpen-Hemmer im Herzmuskel den $Ca^{2+}$-Gehalt erhöht.
21. Stelle eine Energiebilanz auf: Wie viel ATP kostet es, 100 Glucose über SGLT1 aufzunehmen?
22. Begründe, warum Pflanzen eher $H^+$ als $Na^+$ für sekundär aktiven Transport nutzen.
23. Erkläre, warum Trinklösungen mit Salz und Zucker besser wirken als reines Wasser.

# Lösungen: Symport und Antiport

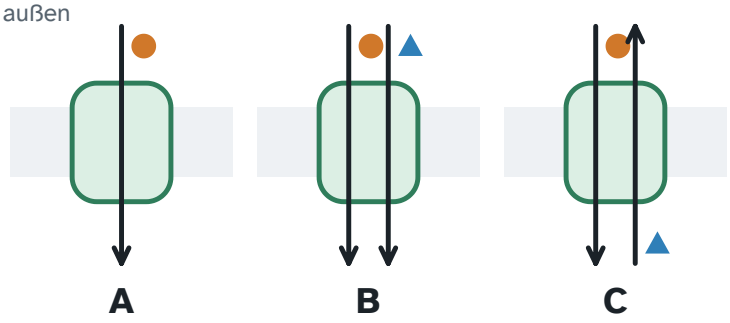


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Zwei Stoffe werden in **dieselbe Richtung** befördert.
2. Zwei Stoffe werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
3. **Ein** Stoff wird in **eine** Richtung befördert.
4. **Antiport** (3 $Na^+$ hinaus, 2 $K^+$ hinein).
5. **Symport**
6. Ein **Transportprotein**, das Teilchen bindet, seine Form ändert und sie auf der anderen Seite abgibt.
7. Die Energie kommt **direkt aus ATP**.
8. Die Energie kommt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist $Na^+$ oder $H^+$).
9. **Passiv** (erleichterte Diffusion, Uniport).
10. griech. **syn = zusammen**, **anti = gegen**.
11. Kanal: **offener Tunnel**, schnell. Carrier: immer nur **zu einer Seite offen**, ändert seine Form.
12. **Antiport** (sekundär aktiv).
13. **$H^+$** (Protonen).
14. **Nein**, er nutzt das $Na^+$-Gefälle.
15. **GLUT** (Glucose-Transporter).
16. **$Na^+$-Glucose-Symporter** im Darm.
17. **$Na^+/K^+$-Pumpe** oder $Na^+/Ca^{2+}$-Austauscher.
18. Von der Seite mit **viel** zur Seite mit **wenig** Teilchen.
19. Ein Carrier transportiert nur **bestimmte Teilchen**, die zu seiner Bindestelle passen.
20. **Carrier**
21. Ein Protein mit einem **offenen Tunnel**, durch den Ionen mit dem Gefälle strömen.
22. **ATP**

## Grafik Transportarten erkennen




**A** Uniport (z. B. GLUT)

**B** Symport (z. B. $Na^+$-Glucose-Symporter)

**C** Antiport (z. B. $Na^+/K^+$-Pumpe)

Die Energie stammt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist $Na^+$ oder $H^+$), nicht direkt aus ATP.

# Lösungen: Symport und Antiport



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. 450 · 2 = **900 $Na^+$**
2. 600 : 3 = **200 $Ca^{2+}$**
3. 120 Runden: **360 $Na^+$**, **120 ATP**
4. Die Pumpe baut mit ATP das **$Na^+$-Gefälle** auf. Ohne dieses Gefälle fehlt dem Symporter der Antrieb.
5. Sie wird an **$Na^+$ gekoppelt**, das mit seinem Gefälle einströmt und die Energie liefert.
6. Zwei Stoffe in Gegenrichtung, aber **beide mit ihrem Gefälle**, ohne Energie.
7. **Primär aktiver Antiport**: Gegenrichtung, Energie direkt aus ATP.
8. Der **$Na^+$-Glucose-Symporter** nimmt beides gemeinsam auf, Wasser folgt osmotisch.
9. Sind **alle Carrier besetzt**, steigt die Transportrate nicht weiter.
10. Eine **Protonenpumpe** schafft $H^+$ hinaus (ATP). Ein **$H^+$-Saccharose-Symporter** nutzt das Gefälle.
11. Primär: **ATP**, $Na^+/K^+$-Pumpe. Sekundär: **Ionengefälle**, $Na^+$-Glucose-Symporter.
12. **Antiport**, **sekundär aktiv** ($Na^+$-Gefälle).
13. **Symport**, **sekundär aktiv** ($Na^+$-Gefälle).
14. **Uniport**, **passiv**.
15. 300 · 3 = **900 $Na^+$**
16. 800 : 2 = **400 Glucose**
17. Ein Stoff wird **gegen sein Gefälle** transportiert.
18. Beide Stoffe bewegen sich **mit ihrem Gefälle**; es wird keine Energie gebraucht.
19. Sie hält das **$Na^+$-Gefälle** aufrecht, das die Symporter antreibt.
20. **Antiport**, **primär aktiv** (ATP).
21. **Symport**, **sekundär aktiv** ($H^+$-Gefälle).
22. Mit einer **Protonenpumpe**, die $H^+$ unter ATP-Verbrauch hinausbefördert.
23. Teilchen **binden** → Carrier **ändert seine Form** → Teilchen werden auf der anderen Seite **abgegeben**.
24. Er muss für jeden Transport seine **Form ändern**; ein Kanal ist durchgehend offen.
25. Sie erreicht ein **Maximum** (Sättigung), weil alle Carrier besetzt sind.
26. Der Transport eines Stoffes ist an den eines **anderen Stoffes gebunden** (Symport oder Antiport).
27. Er senkt die $H^+$-Konzentration innen: **pH-Regulation** ($Na^+/H^+$-Austauscher).

# Lösungen: Symport und Antiport



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $Na^+$ innen steigt, das **$Na^+$-Gefälle zerfällt**, der Symporter verliert seinen Antrieb: Glucose-Aufnahme **sinkt**.
2. Kleineres $Na^+$-Gefälle → der **$Na^+/Ca^{2+}$-Austauscher** schafft weniger $Ca^{2+}$ hinaus → mehr $Ca^{2+}$ in der Zelle → **stärkere Kontraktion**.
3. Glucose wird nicht aus dem Harn **zurückgeholt** und mit dem Urin ausgeschieden: Der Blutzucker sinkt.
4. Nur der **$Na^+$-Glucose-Symporter**, denn Glucose muss **gegen** ihr Gefälle; GLUT arbeitet nur mit dem Gefälle.
5. Die **$H^+/K^+$-Pumpe** wird gehemmt, es gelangen weniger $H^+$ in den Magen: **weniger Magensäure**.
6. 3 $Na^+$ hinaus, 2 $K^+$ hinein: **+1 Ladung** außen; die Pumpe ist **elektrogen** und trägt etwas zum negativen Ruhepotential bei.
7. Zellen in Lösung **mit und ohne $Na^+$** (gleiche Glucose) geben, Glucose-Aufnahme messen. Ohne $Na^+$: **kaum Aufnahme**.
8. **Sättigung**: Alle Carrier sind besetzt, jeder braucht Zeit für das Umklappen.
9. $HCO_3^-$ verlässt die Zelle ins Plasma, **$Cl^-$ kommt herein** (Ladungsausgleich). So wird $CO_2$ als $HCO_3^-$ im Plasma transportiert.
10. **Sofort**: $Na^+/K^+$-Pumpe (primär aktiv). **Später**: $Na^+$-Glucose-Symporter, wenn das $Na^+$-Gefälle zerfallen ist.
11. Hinein **gegen das Gefälle** (sekundär aktiv, SGLT1), hinaus ins Blut **mit dem Gefälle** (passiv, GLUT2).
12. Ohne $O_2$ kaum ATP, die $Na^+/K^+$-Pumpe stoppt, das **$Na^+$-Gefälle** zerfällt; SGLT1 verliert seinen Antrieb.
13. $Na^+/Ca^{2+}$-Austauscher: $Na^+$ strömt **mit** seinem Gefälle hinein und treibt $Ca^{2+}$ **gegen** sein Gefälle hinaus.
14. Im Darm **steigt** sie, im Blut steigt sie weniger an; zudem bleibt mehr Wasser im Darm (Durchfall).
15. Primär: **ATP direkt**. Sekundär: **Ionengefälle**; ATP wird indirekt verbraucht, weil eine Pumpe das Gefälle aufbaut.
16. Die Begriffe beschreiben nur die **Richtung** und die Zahl der Teilchensorten; jede Art kann passiv oder aktiv sein.
17. Der Symporter holt Glucose in der Niere **nicht mehr zurück**; sie bleibt im Harn.
18. Aufnahme mit **und ohne $Na^+$** im Außenmedium messen; ohne $Na^+$ **keine** oder kaum Aufnahme.
19. Es gibt nur **begrenzt viele Carrier**; bei freier Diffusion steigt die Rate mit der Konzentration weiter an.
20. Kleineres $Na^+$-Gefälle → **NCX** schafft weniger $Ca^{2+}$ hinaus → $Ca^{2+}$ steigt in der Zelle.
21. 200 $Na^+$ strömen ein; die Pumpe braucht für 200 $Na^+$ (3 pro ATP) etwa **67 ATP**.
22. Pflanzenzellen haben statt der $Na^+/K^+$-Pumpe vor allem eine **Protonenpumpe**; sie bauen damit ein **$H^+$-Gefälle** auf. Viel $Na^+$ ist für viele Pflanzen zudem schädlich.
23. $Na^+$ und Glucose werden **gemeinsam aufgenommen** (SGLT1); Wasser folgt osmotisch nach.